

Clase práctica #23

Tema 4. Balance de energía.

Contenido:

Análisis de un temario de examen final y entrega de otras variantes del mismo.

Introducción

Mencionar brevemente los aspectos fundamentales estudiados en cada tema de la asignatura.

Objetivo:

Integrar conocimientos de todos los temas de la asignatura mediante la solución de un temario de examen final.

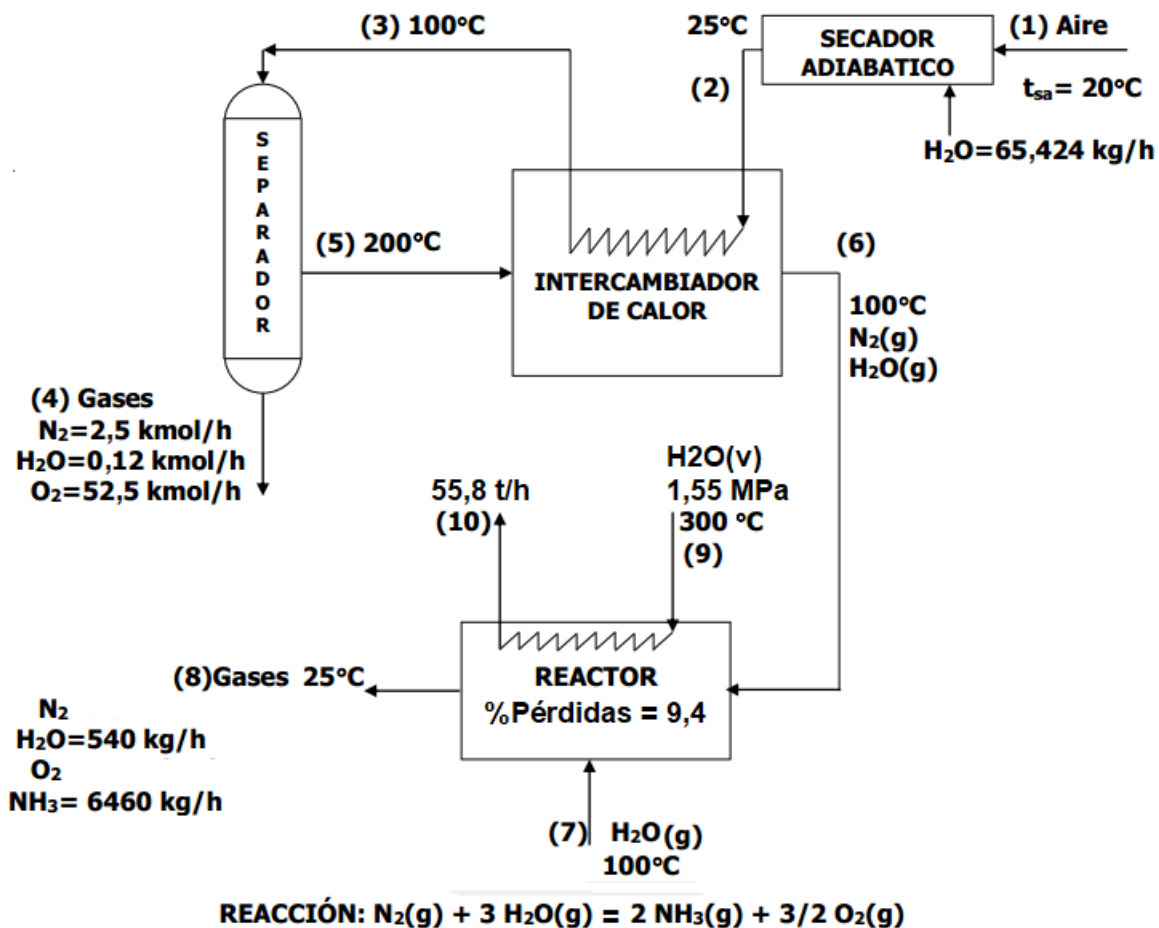
Desarrollo

Discutir la solución de la variante 1 y orientar la solución de las restantes variantes.

Variante 1

Para el proceso que se ilustra a continuación, determine:

- % en exceso y % de conversión en el reactor. Represente esquemáticamente los procesos con aire húmedo en la carta psicrométrica.
- Temperatura de salida del agua del serpentín.
- % de pérdidas de calor en el intercambiador.



Solución:

Base de cálculo: 1 hora

Inciso a)

$O_{2(4)} = O_{2(3)} = O_{2(2)} = O_{2(1)} = 52,5 \text{ kmol}$ (del separador no sale oxígeno por la corriente 5)

$$AS_{(3)} = AS_{(2)} = AS_{(1)} = O_{2(4)} \left(\frac{100}{21} \right) = 52,5 \left(\frac{100}{21} \right) = 250 \text{ kmol} = 250 * 29 = 7250 \text{ kg}$$

$$Y_{(2)} \left\{ \begin{array}{l} t = 25^{\circ}\text{C} \\ t_{bh} = 20^{\circ}\text{C} \end{array} \right\} = 0,0127$$

$$H_2O_{\text{evaporada}} = m_{AS(1)}(Y_{(2)} - Y_{(1)}) \Rightarrow Y_{(1)} = Y_{(2)} \frac{H_2O_{\text{evaporada}}}{m_{AS(1)}} = 0,0127 - \frac{65,424}{7250} = 0,004$$

Buscando $t_1 = 48,5^{\circ}\text{C}$ con $Y_{(1)}$ y t_{sa} y representamos el proceso en la carta sicrométrica

$$N_{2(3)} = AS * 0,79 = 250 * 0,79 = 197,5 \text{ kmol}$$

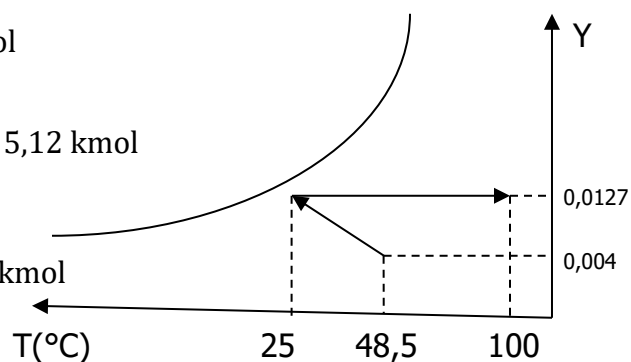
$$O_{2(3)} = AS * 0,21 = 250 * 0,21 = 52,5 \text{ kmol}$$

$$H_2O_{(3)} = AS * Y \left(\frac{29}{18} \right) = 250 * 0,0127 \left(\frac{29}{18} \right) = 5,12 \text{ kmol}$$

Balance en el separador

$$N_{2(5)} = N_{2(3)} - N_{2(4)} = 197,5 - 2,5 = 195 \text{ kmol}$$

$$N_{2(5)} = N_{2(6)} \text{ y } H_2O_{(5)} = H_2O_{(6)}$$



$$H_2O_{(5)} = H_2O_{(3)} - H_2O_{(4)} = 5,12 - 0,12 = 5 \text{ kmol}$$

Balance en el reactor

Corriente 8 salida del reactor (transformar de flujo másico a flujo molar)

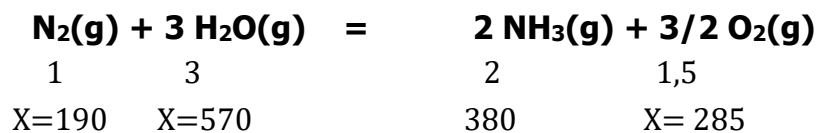
$$NH_3_{(8)} = NH_3_{\text{forma}} = 380 \text{ kmol}$$

$$N_{2(8)} = \frac{140}{28} = 5 \text{ kmol}$$

$$H_2O_{(8)} = \frac{540}{18} = 30 \text{ kmol}$$

$$O_{2(8)} = \frac{9120}{32} = 285 \text{ kmol}$$

$$NH_3_{(8)} = \frac{6460}{17} = 380 \text{ kmol}$$



Resumen del balance de masa en el reactor en kmol

Sustancia	Entra	Reacciona o se forma	Sale
N ₂	195	190	5
H ₂ O	600	570	30
O ₂	0	285	285
NH ₃	0	380	380

Limitante N_2 y exceso H_2O

$$H_2O_{teo} = H_2O_{estq} - H_2O_{(6)} = 3 * 195 - 5 = 580 \text{ kmol}$$

$$\% \text{Exceso} = \frac{(H_2O_{(7)} - H_2O_{teo})}{H_2O_{teo}} * 100 = \frac{(595 - 580)}{580} * 100 = 2,6$$

$$\% \text{Conversión} = \frac{N_{2 \text{ reacciona}}}{N_{2 \text{ entra}}} * 100 = 97,4$$

Inciso b)

Balance de energía para el sistema reaccionante:

$$Q_{abs} = \sum \Delta H_r + \sum N \Delta H^o$$

$$\sum \Delta H_r = (H_2O_{entra \text{ total}} \bar{C}_p + N_{2(7)} \bar{C}_p)(25 - 100)$$

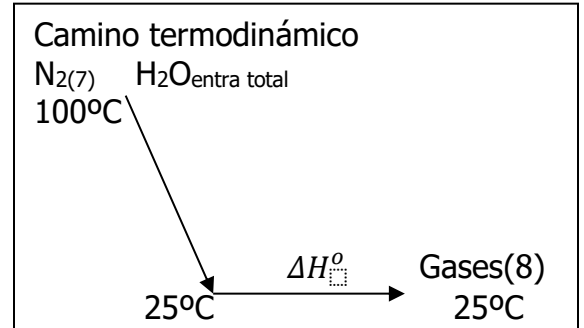
$$= [600 * 8,084 + 195 * 6,972] * (-75) = -465745,5 \text{ kcal}$$

$$\sum N \Delta H^o = N_{2 \text{ reacciona}} [2\Delta H_f^o_{NH_3(g)} - 3\Delta H_f^o_{H_2O(g)}] = 190[2 * (-11,04) - 3 * (-57,7979)]$$

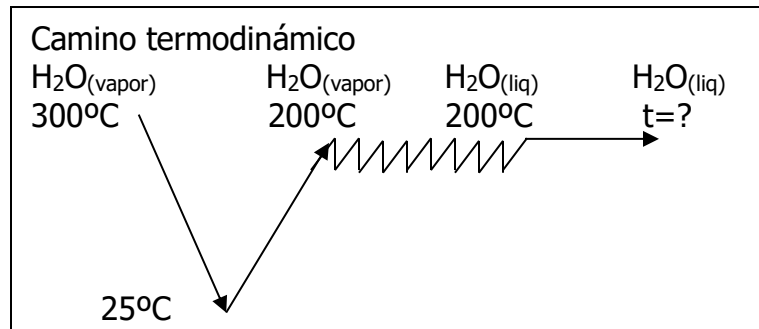
$$= 28749603 \text{ kcal}$$

$$\Rightarrow Q_{abs} = 28283857,5 \text{ kcal}$$

$$Q_{ced} = \frac{Q_{abs}}{\frac{\%P}{100} - 1} = \frac{28283857,5}{0,094 - 1} = -31233957,9 \text{ kcal}$$



Balance de energía para el agua en el serpentín:



$$Q_{ced} = n_{H_2O} [\bar{C}_p(25 - 300) + \bar{C}_p(200 - 25) - \lambda_{V 200^\circ C} + C_{P(liq)}(t - 200)]$$

$$t = 200 - \frac{\left\{ \frac{Q_{cedido}}{n_{H_2O}} - [\bar{C}_p(25 - 300) + \bar{C}_p(200 - 25) - \lambda_{V 200^\circ C}] \right\}}{C_{P(liq)}} = 200 - 70$$

$$\mathbf{t = 130^\circ C}$$

Inciso c)

Balance de energía en el intercambiador de calor:

$$Q_{\text{abs(ah)}} = [250 (6,996) + 5,12 (8,084)] (100 - 25) = 134279,2 \text{ kcal}$$

$$Q_{\text{ced(gases)}} = [195 (6,972) + 5 (8,084)] (25 - 200) + [195 (6,996) + 5 (8,177)] (100 - 25) \\ = - 139610,1 \text{ kcal}$$

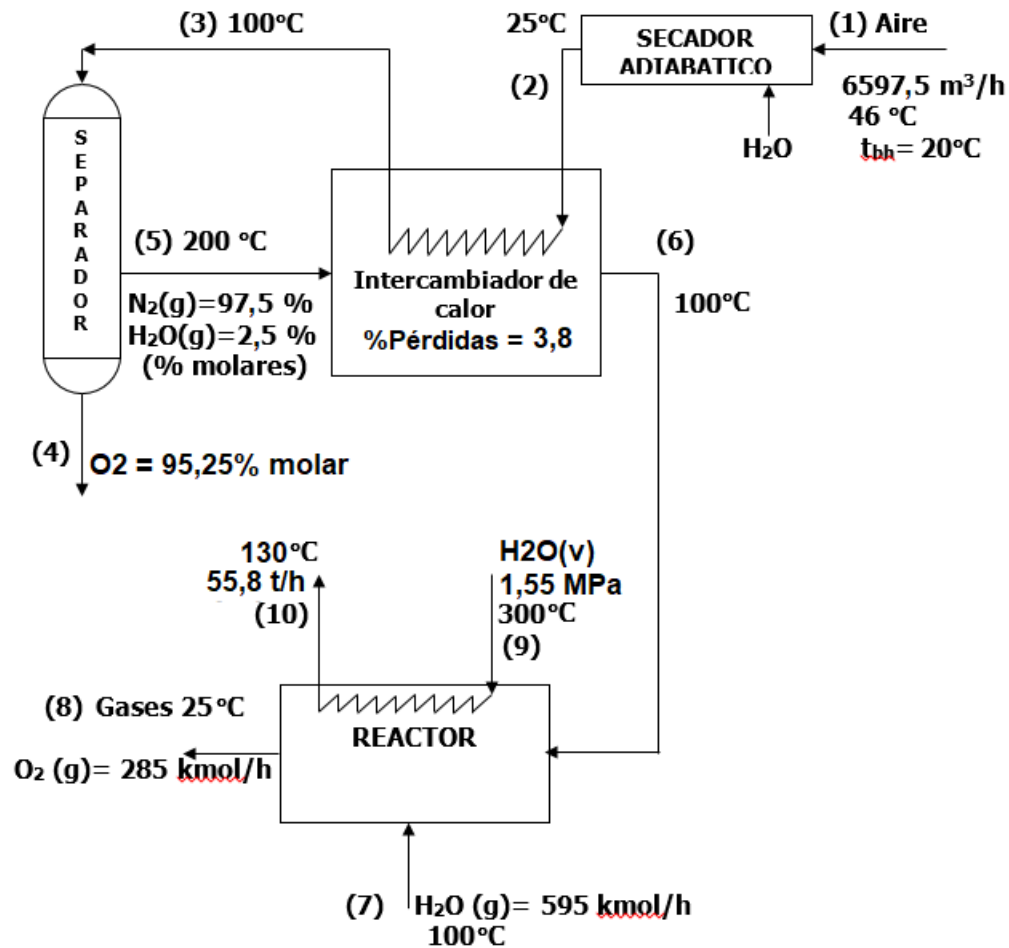
$$\%P = (- 139610,1 + 134279,2) * 100 / - 139610,1$$

$$\underline{\underline{\%P = 3,8\%}}$$

Variante 2

Para el proceso que se ilustra a continuación, determine:

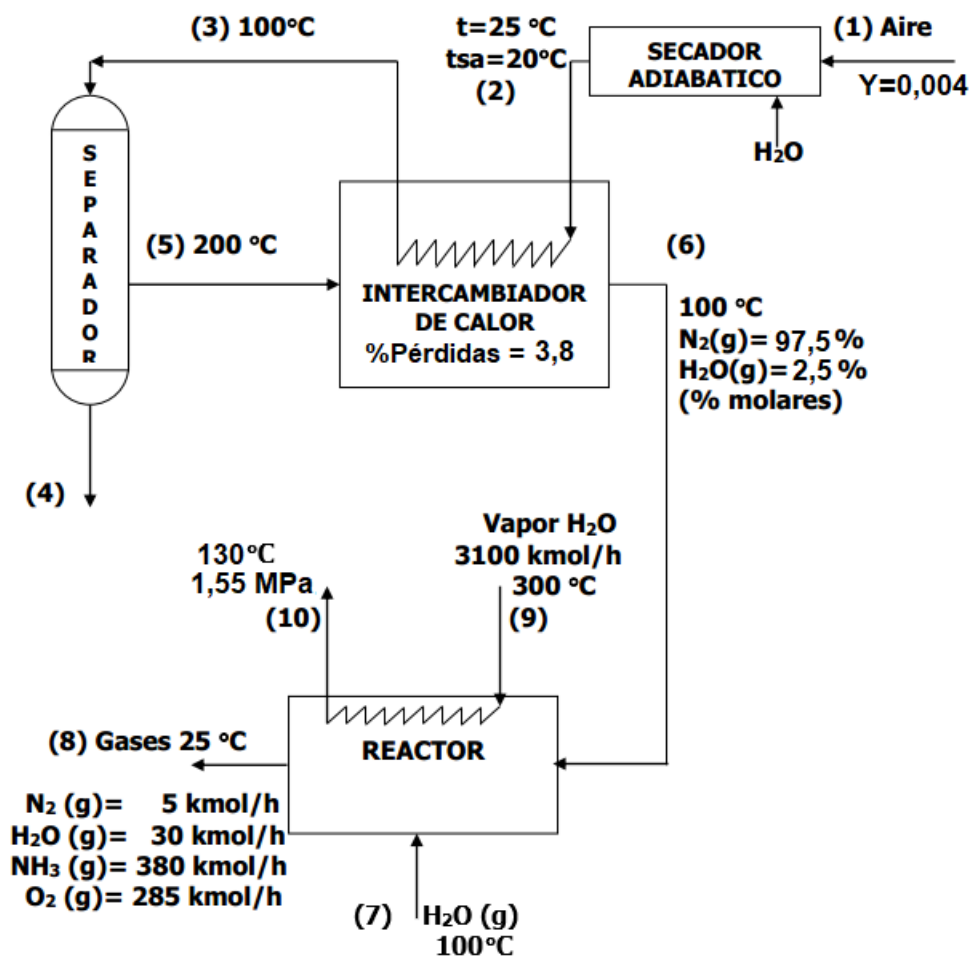
- Flujo y composición de la corriente (4).
- % en exceso y % de conversión.
- Si el reactor opera o no adiabáticamente, si no calcule el % de pérdidas.



Variante 3

Para el proceso que se ilustra a continuación, determine:

- a- % en exceso y % de conversión.
- b- % de pérdidas de calor en el reactor.
- c- Flujo y composición másica de la corriente (4).



Variante 4

Para el proceso que se ilustra a continuación, determine:

- % de pérdidas de calor en el intercambiador de calor.
- % de conversión en el reactor, y flujo y composición másica de la corriente (8).
- Flujo másico de vapor de agua que entra al serpentín.

